441 Q3302387 Estatística > Modelos lineares

Ano: 2025 **Banca:** FUVEST **Órgão:** USP **Prova:** FUVEST - 2025 - USP - Especialista em Laboratório (Especialidade: Ciência de Dados)

A Regressão Geograficamente Ponderada (GWR - *Geographically Weighted Regression*) é uma técnica de análise espacial que pode ser aplicada em diversas situações, como por exemplo, na análise de desmatamento. Essa técnica leva em consideração variáveis não estacionárias, como o clima, fatores demográficos e características do ambiente físico e que modelam as relações locais entre esses preditores, gerando um resultado de interesse. Assinale a alternativa que descreve uma característica da GWR.

(A) A GWR assume que a relação entre as variáveis explicativas (preditores) e a variável resposta é constante em toda a área de estudo, sem variações espaciais.

(B) A GWR é um método estatístico que não leva em consideração a posição geográfica dos dados, tratando-os como homogêneos no espaço.

(C) A GWR permite que os coeficientes da regressão variem no espaço, capturando padrões locais em vez de assumir uma relação global fixa.

(D) A GWR é um modelo que substitui, completamente, os métodos de regressão tradicionais, sendo a única abordagem válida para análises espaciais.

(E) A GWR é uma técnica que utiliza, apenas, dados qualitativos para prever padrões espaciais, desconsiderando variáveis numéricas.

442 Q3307171 Estatística > Conhecimentos de estatística , Modelos lineares

Ano: 2025 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** MPE-CE **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2025 - MPE-CE - Analista Ministerial - Especialidade: Ciências da Computação

A respeito de máquinas de vetores de suporte e de avaliação de modelos de regressão, julgue o próximo item.

MSE (*mean squared error*) é uma medida usada para a avaliação da acurácia de modelos de classificação e representa a métrica de fidelidade de acerto de um modelo em relação ao atributo alvo (*target attributes*), portanto, pode ser utilizada para avaliar o desempenho de assertividade do modelo.

◯ Certo

◯ Errado

443 Q3327589 Estatística > Modelos lineares

Ano: 2025 **Banca:** FUNDEP (Gestão de Concursos) **Órgão:** ARISB - MG **Prova:** FUNDEP (Gestão de Concursos) - 2025 - ARISB - MG - Analista de Fiscalização e Regulação (Administrador)

A análise de regressão e correlação em estatística não pode ser aplicada

(A) na determinação das variáveis genéricas em comparação aos termos de resultados de variáveis de maior peso.

(B) na análise entre duas variáveis, por exemplo, redução do número de manutenções e gastos com campanhas informativas.

(C) na previsão ou estimativa de números futuros de uma variável, verificando-se os valores conhecidos de variáveis relacionadas.

(D) na avaliação da dependência de uma variável – variável dependente, em relação a outras variáveis – variáveis independentes ou explicativas.

444 Q3327665 Estatística > Modelos lineares

Ano: 2025 **Banca:** FUNDEP (Gestão de Concursos) **Órgão:** ARISB - MG **Prova:** FUNDEP (Gestão de Concursos) - 2025 - ARISB - MG - Analista de Fiscalização e Regulação (Ciências Biológicas)

O principal objetivo de uma análise de regressão é possibilitar a estimativa do valor médio de uma variável de resposta, tendo por base valores de variáveis explicativas. Considerando que as análises de regressão podem ser lineares ou não lineares, em relação às características da análise de regressão linear, assinale a alternativa correta.

(A) A solução deve ser obtida por métodos numéricos interativos de minimização da função de erro.

(B) No gráfico de dispersão, os pontos não se distribuem segundo uma reta.

(C) A solução deve ser obtida por logaritimização de variáveis.

(D) A solução pelo método dos mínimos quadrados é exata.

445 Q3509626 Estatística > Modelos lineares

Ano: 2025 **Banca:** FUVEST **Órgão:** USP **Prova:** FUVEST - 2025 - USP - Analista de Sistemas

Uma equipe de cientistas de dados desenvolve um modelo preditivo para estimar o preço de carros usados com base em variáveis como ano de fabricação, quilometragem, marca e número de proprietários anteriores. Assinale a alternativa que apresenta a abordagem mais adequada para construir este modelo preditivo.

(A) Utilizar um modelo de regressão linear simples que leva em conta apenas a quilometragem do carro.

(B) Utilizar um modelo de regressão logística para classificar os carros como baratos ou caros.

(C) Utilizar apenas variáveis numéricas e excluir variáveis categóricas como a marca do carro.

(D) Utilizar um modelo de regressão polinomial que sempre considera a relação entre quilometragem e preço como uma curva quadrática.

(E) Utilizar um modelo de regressão linear múltipla que considera todas as variáveis fornecidas (ano de fabricação, quilometragem, marca e número de proprietários anteriores).

446 Q3236236 Estatística > Modelos lineares , Regressão Linear

Ano: 2025 **Banca:** IDESG **Órgão:** Prefeitura de Cariacica - ES **Prova:** IDESG - 2025 - Prefeitura de Cariacica - ES - Analista do Executivo Municipal - Estatística

Uma matriz é dita singular quando:

(A) Possui todas as linhas iguais.
(B) Seu determinante é igual a 1.
(C) Seu determinante é igual a zero.
(D) Todos os seus elementos são iguais a zero.

447 Q3236238 Estatística > Modelos lineares , Regressão Linear

Ano: 2025 **Banca:** IDESG **Órgão:** Prefeitura de Cariacica - ES **Prova:** IDESG - 2025 - Prefeitura de Cariacica - ES - Analista do Executivo Municipal - Estatística

Sobre a análise de regressão múltipla, marque a alternativa correta:

(A) A regressão múltipla avalia a relação entre uma variável dependente e várias variáveis independentes.
(B) A análise de resíduos não é relevante na validação de um modelo de regressão múltipla.
(C) A presença de multicolinearidade aumenta a precisão dos coeficientes estimados.
(D) O coeficiente de determinação R2R^2R2 indica sempre a relação causal entre variáveis.

448 Q3236240 Estatística > Modelos lineares , Regressão Linear

Ano: 2025 **Banca:** IDESG **Órgão:** Prefeitura de Cariacica - ES **Prova:** IDESG - 2025 - Prefeitura de Cariacica - ES - Analista do Executivo Municipal - Estatística

Leia as afirmativas sobre análise de resíduos em modelos de regressão:
I. Resíduos são as diferenças entre os valores observados e os valores ajustados pelo modelo. II. A análise de resíduos permite verificar a adequação de um modelo de regressão aos dados. III. A presença de padrões nos resíduos indica que o modelo é apropriado. IV. Resíduos independentes e com distribuição normal são pressupostos em modelos de regressão. Estão corretas as afirmativas:

(A) I, II, III e IV.
(B) II e III, apenas.
(C) I, II e IV, apenas.
(D) I e II, apenas.

449 Q3236241 Estatística > Modelos lineares , Análise de variância

Ano: 2025 **Banca:** IDESG **Órgão:** Prefeitura de Cariacica - ES **Prova:** IDESG - 2025 - Prefeitura de Cariacica - ES - Analista do Executivo Municipal - Estatística

Sobre a análise de variância (ANOVA), marque a alternativa correta:

(A) O teste F da ANOVA compara a variância explicada pelo modelo com a variância residual.
(B) ANOVA é usada apenas para comparar dois grupos de médias.
(C) A variância entre grupos deve ser igual à variância dentro dos grupos para que o teste seja válido.
(D) O teste F é significativo apenas se todas as médias dos grupos forem iguais.

450 Q3236247 Estatística > Modelos lineares , Regressão Linear

Ano: 2025 **Banca:** IDESG **Órgão:** Prefeitura de Cariacica - ES **Prova:** IDESG - 2025 - Prefeitura de Cariacica - ES - Analista do Executivo Municipal - Estatística

Sobre o método dos mínimos quadrados na regressão linear, marque a alternativa correta:

(A) A reta de regressão é ajustada minimizando a soma dos quadrados dos resíduos.
(B) O método busca minimizar a soma das diferenças absolutas entre os valores observados e ajustados.
(C) A equação da reta de regressão sempre passa pela origem do plano cartesiano.
(D) O coeficiente de determinação mede a inclinação da reta de regressão.

451 Q3236253 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2025 **Banca:** IDESG **Órgão:** Prefeitura de Cariacica - ES **Prova:** IDESG - 2025 - Prefeitura de Cariacica - ES - Analista do Executivo Municipal - Estatística

Sobre medidas de tendência central, marque a alternativa correta:

(A) A mediana divide o conjunto de dados em duas partes iguais, considerando a ordenação dos valores.
(B) A mediana é afetada pelos valores extremos de um conjunto de dados, assim como a média.
(C) A média ponderada é calculada como o valor médio dos extremos de um conjunto de dados.
(D) A moda é sempre única em qualquer distribuição de frequência.

452 Q3241700

Estatística > Conhecimentos de estatística , Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma
Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2025 **Banca:** VUNESP **Órgão:** Prefeitura de Campinas - SP **Provas:** VUNESP - 2025 - Prefeitura de Campinas - SP - Agente de Apoio à Saúde - Farmácia **...**

O gráfico a seguir apresenta informações de uma indústria de determinada peça para veículos, a respeito dos números de peças fabricadas e reprovadas (após a fabricação) nos últimos três meses de 2024.

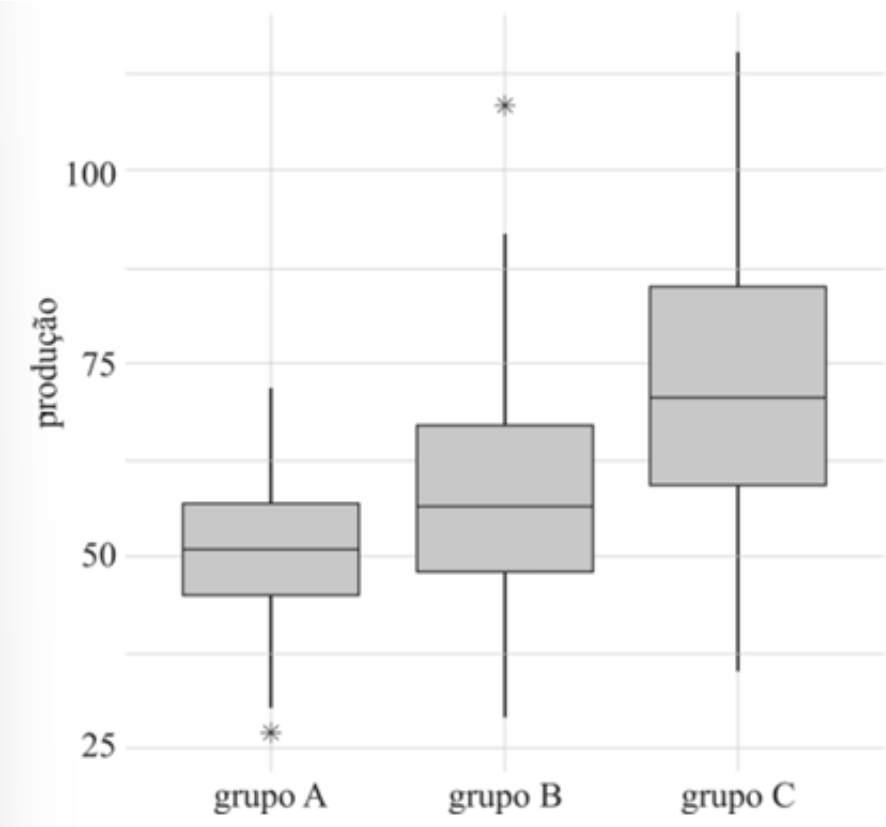


A média mensal do número de peças fabricadas e não reprovadas no último trimestre de 2024 nessa indústria foi igual a

Ⓐ 4029.
Ⓑ 3588.
Ⓒ 3137.
Ⓓ 2686.
Ⓔ 1784.

453 Q3257201 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2025 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** BDMG **Provas:** CESPE / CEBRASPE - 2025 - BDMG - Analista de Desenvolvimento - Gestão, Finanças e Controladoria ...



Tendo como referência a figura precedente, em que diagramas esquemáticos (*box-plots*) comparam as distribuições das produtividades de três grupos de funcionários de certa empresa, julgue o próximo item.
O desvio padrão da produtividade do grupo A é inferior a 25.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

454 Q3257746 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2025 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** TRT - 10ª REGIÃO (DF e TO) **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2025 - TRT - 10ª REGIÃO (DF e TO) - Analista Judiciário – Área: Apoio Especializado – Especialidade: Estatística

Em relação a tipos de variáveis e seus níveis de mensuração, julgue o item a seguir.

Para o cálculo da média, a variável deve ser necessariamente do tipo métrica.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

455 Q3257766 Estatística > Modelos lineares , Análise de variância

Ano: 2025 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** TRT - 10ª REGIÃO (DF e TO) **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2025 - TRT - 10ª REGIÃO (DF e TO) - Analista Judiciário – Área: Apoio Especializado – Especialidade: Estatística

Julgue o próximo item, referente a inferência estatística.

São exemplos de testes para a homogeneidade de variâncias o teste *C* de Cochran e o teste $F_{máx.}$ de Hartley.

◯ Certo

◯ Errado

456 Q3257767 Estatística > Modelos lineares , Análise de variância

Ano: 2025 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** TRT - 10ª REGIÃO (DF e TO) **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2025 - TRT - 10ª REGIÃO (DF e TO) - Analista Judiciário – Área: Apoio Especializado – Especialidade: Estatística

fonte de variação	graus de liberdade	quadrado médio	p-valor da razão F
regressão	2	14	0,002
erro	8	1	

Considerando o quadro precedente, que mostra parte de uma típica tabela de análise de variância (ANOVA) referente ao ajuste de um modelo de regressão linear que possui um intercepto e cujos coeficientes foram estimados pelo método de mínimos quadrados ordinários, julgue o item a seguir.

Com nível de significância de 1%, o p-valor da tabela ANOVA indica que todos os coeficientes do modelo são estatisticamente significativos.

◯ Certo

◯ Errado

457 Q3257768 Estatística > Modelos lineares , Análise de variância

Ano: 2025 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** TRT - 10ª REGIÃO (DF e TO) **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2025 - TRT - 10ª REGIÃO (DF e TO) - Analista Judiciário – Área: Apoio Especializado – Especialidade: Estatística

Considerando o quadro precedente, que mostra parte de uma típica tabela de análise de variância (ANOVA) referente ao ajuste de um modelo de regressão linear que possui um intercepto e cujos coeficientes foram estimados pelo método de mínimos quadrados ordinários, julgue o item a seguir.

O valor da razão F é igual a 14.

◯ Certo

◯ Errado

458 Q3257769 Estatística > Modelos lineares , R2 e R2 ajustado do modelo

Ano: 2025 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** TRT - 10ª REGIÃO (DF e TO) **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2025 - TRT - 10ª REGIÃO (DF e TO) - Analista Judiciário – Área: Apoio Especializado – Especialidade: Estatística

Considerando o quadro precedente, que mostra parte de uma típica tabela de análise de variância (ANOVA) referente ao ajuste de um modelo de regressão linear que possui um intercepto e cujos coeficientes foram estimados pelo método de mínimos quadrados ordinários, julgue o item a seguir.

O coeficiente de determinação do modelo é inferior a 80%.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

459 Q3257770 Estatística > Modelos lineares , Análise dos resíduos

Ano: 2025 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** TRT - 10ª REGIÃO (DF e TO) **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2025 - TRT - 10ª REGIÃO (DF e TO) - Analista Judiciário – Área: Apoio Especializado – Especialidade: Estatística

Considerando o quadro precedente, que mostra parte de uma típica tabela de análise de variância (ANOVA) referente ao ajuste de um modelo de regressão linear que possui um intercepto e cujos coeficientes foram estimados pelo método de mínimos quadrados ordinários, julgue o item a seguir.

A variância dos resíduos é inferior a 0,90.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

460 Q3257771 Estatística > Modelos lineares , Regressão Linear

Ano: 2025 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** TRT - 10ª REGIÃO (DF e TO) **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2025 - TRT - 10ª REGIÃO (DF e TO) - Analista Judiciário – Área: Apoio Especializado – Especialidade: Estatística

Considerando o quadro precedente, que mostra parte de uma típica tabela de análise de variância (ANOVA) referente ao ajuste de um modelo de regressão linear que possui um intercepto e cujos coeficientes foram estimados pelo método de mínimos quadrados ordinários, julgue o item a seguir.

O modelo é constituído por três coeficientes que foram estimados pelo método de mínimos quadrados ordinários.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

Respostas

441: **C** 442: **E** 443: **A** 444: **D** 445: **E** 446: **C** 447: **A** 448: **C** 449: **A** 450: **A**

451: **A** 452: **D** 453: **C** 454: **C** 455: **C** 456: **E** 457: **C** 458: **C** 459: **E** 460: **C**